

L'eau que le Togo ne compte pas

Accès à l'eau potable, risque d'inondation et allocation des ouvrages · Data Challenge Environnement

388 cantons cartographiés, et 26 kilomètres en médiane jusqu'à l'ouvrage recensé le plus proche. Quatre pour cent des cantons abritent 35 % de la population exposée, et l'inventaire national ne les couvre pas.

Réalisé par Kokou PIPI · Données ouvertes du Togo — opendata.gouv.tg

2 · Données, nettoyage, démarche

Sept ressources exploitées, une clé de jointure, et ce qu'on a refusé de faire

Jeux chargés

6

six jeux nettoyés, à partir de sept ressources chargées

Cantons du référentiel

388

la seule maille exhaustive du corpus

Ouvrages recensés

285

deux inventaires disjoints, jamais additionnés

Champs TdE publiés

7 / 33

sur ceux que son dictionnaire décrit

La clé de jointure

Sur quoi relier trois producteurs différents ?

Le nom de canton, normalisé

Aucun identifiant commun n'existe entre les jeux. Le nom normalisé rattache 67 ouvrages TdE sur 67 et 191 microprojets COSO sur 218 — les 27 restants sont conservés et comptés, jamais rattachés au hasard.

Les zéros sont la donnée

Que faire des cantons sans ouvrage ?

Jointure gauche, systématiquement

Une jointure interne les ferait disparaître, et le tableau de bord montrerait un pays entièrement équipé. C'est l'absence qui porte le constat.

Ce qu'on n'a pas fait

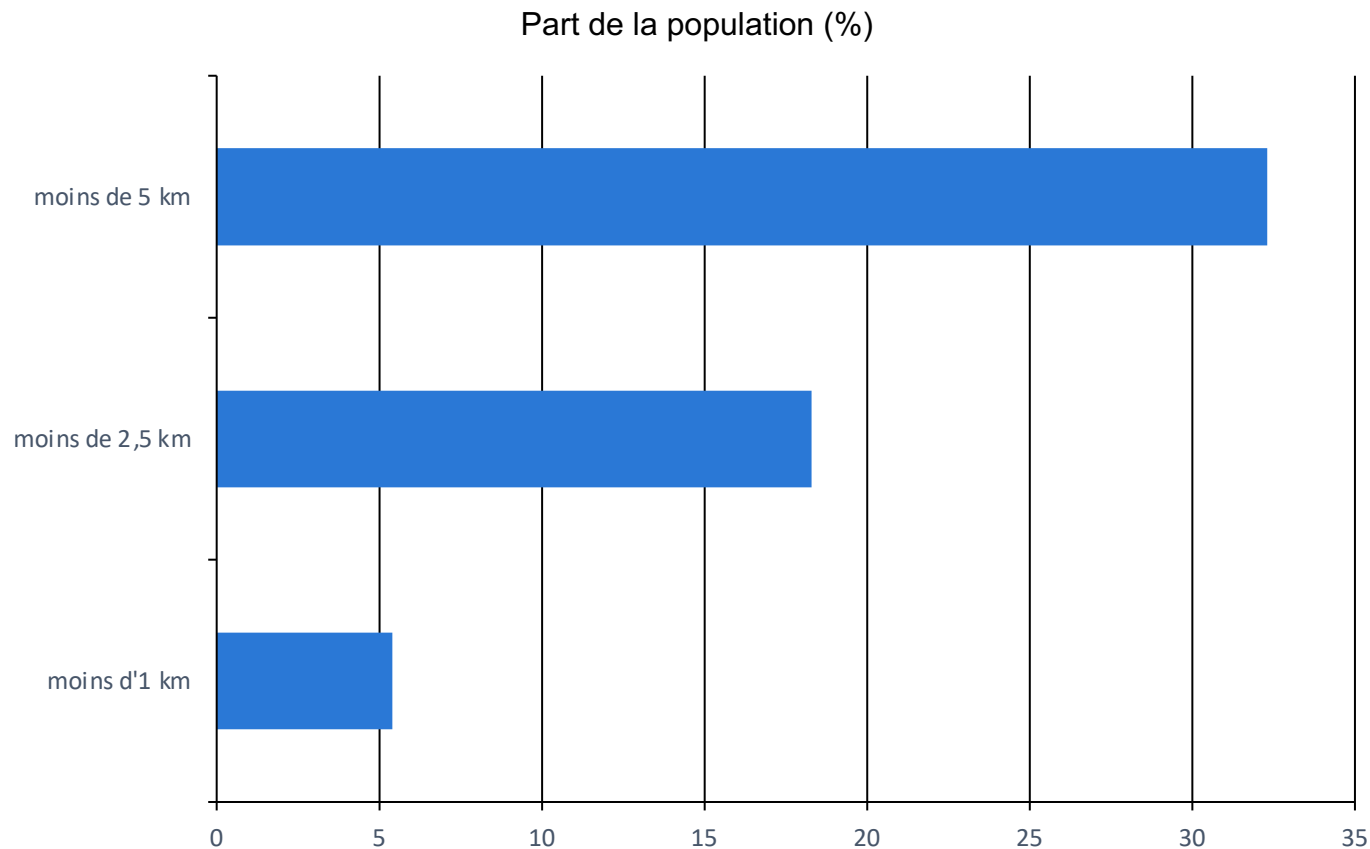
Quelles tentations écartées ?

Aucun total national d'ouvrages

Les deux parcs couvrent des territoires disjoints — 97 % des TdE en Maritime, les COSO au Nord. Les additionner fabriquerait un inventaire qui n'existe pas.

3 · Où est l'eau, et à quelle distance

Population atteinte selon la distance à l'ouvrage recensé le plus proche



Distance médiane à l'eau

26 km

d'un canton à l'ouvrage recensé le plus proche

Cantons à plus de 10 km

288

53 % de la population du pays

Ce que la distance mesure

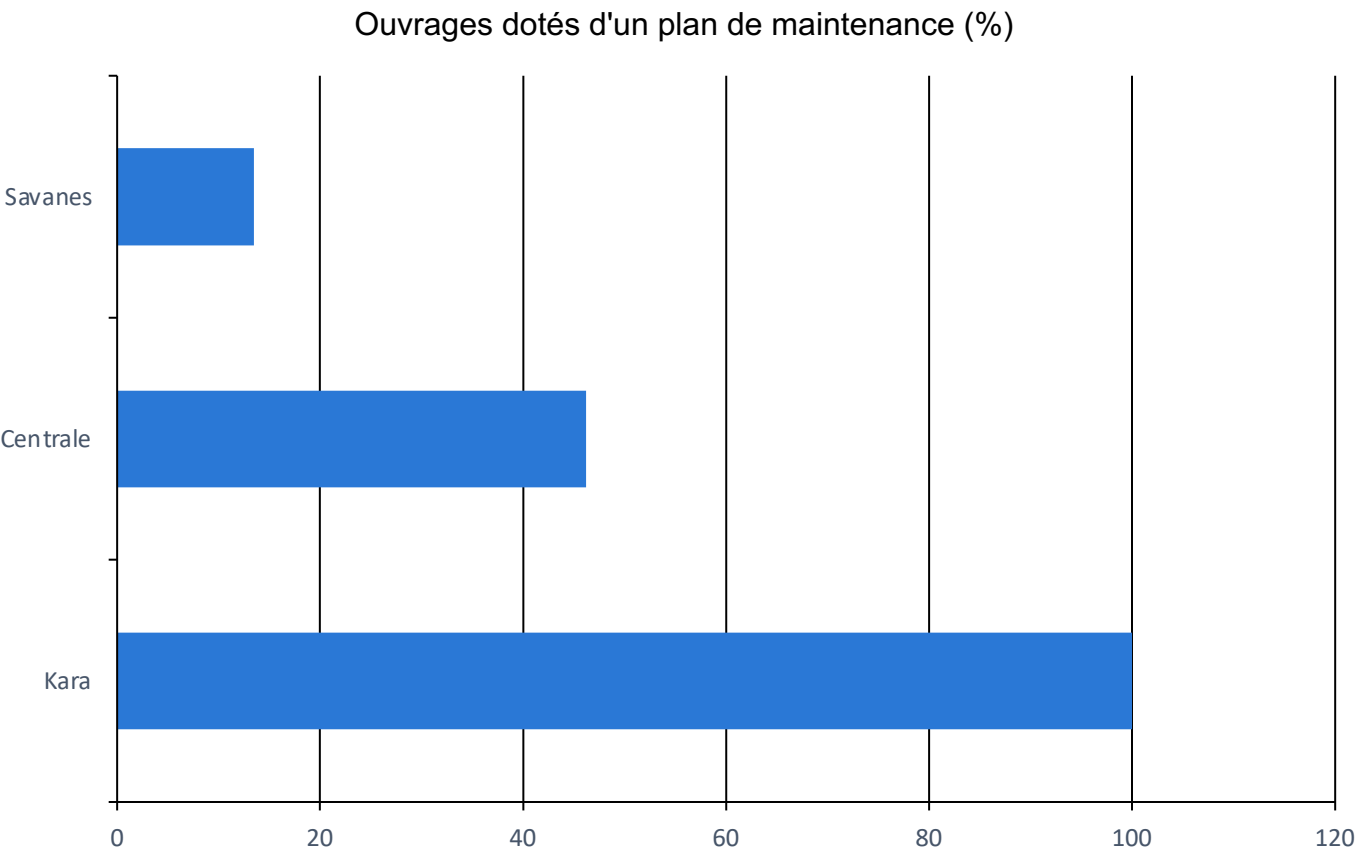
Pays mal couvert, ou mal recensé ?

R = 0,41 — les ouvrages sont agglomérés

L'indice de Clark-Evans vaut 1 quand des points sont répartis au hasard ; sous 0,5, ils sont massés. Cette distance mesure donc autant l'inventaire que le service : un canton sans ouvrage recensé n'est pas un canton sans eau, c'est un canton dont personne ne publie l'eau.

4 · L'état des ouvrages : le champ qui manque

Aucun état de fonctionnement dans le corpus — deux substituts, et ce qu'ils ne remplacent pas



Champs décrits, non diffusés

26

sur 33 que le dictionnaire TdE décrit

Ouvrages réceptionnés, jamais remis

74

délai médian de remise : 398 jours

Le taux de fonctionnalité

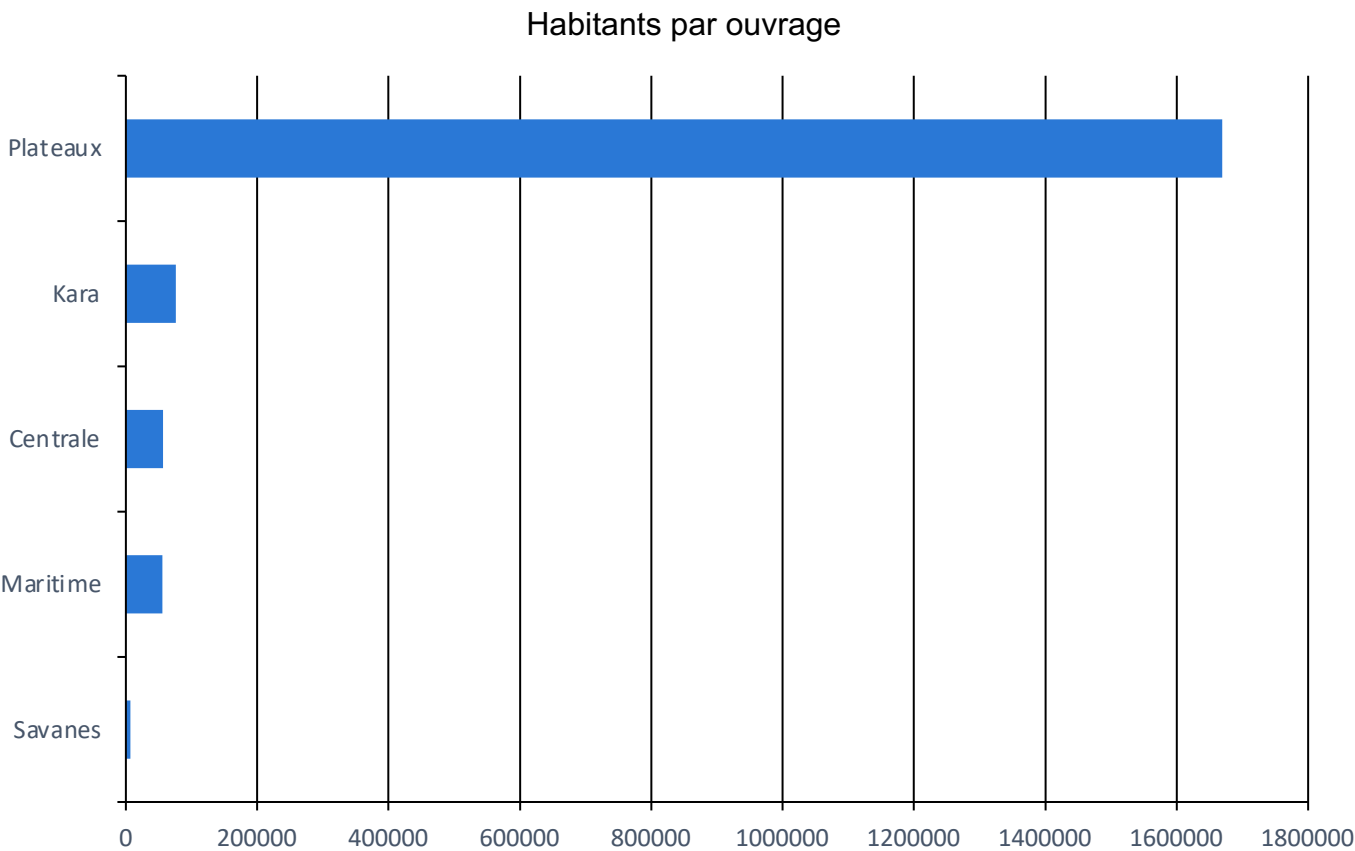
Peut-on le calculer ?

Non — aucun champ ne le porte

Le sujet demande des taux de panne par région ; le corpus n'en donne pas les moyens : ni état, ni date de panne, ni abandon. Le plan de maintenance et la remise à l'exploitant sont des indices d'entretien, pas des mesures de service — un ouvrage doté d'un plan peut être à l'arrêt, et rien ici ne le dirait.

5 · La pression démographique face à l'inventaire

Habitants par ouvrage recensé, région par région



Plateaux

1,7 M

habitants pour un seul ouvrage recensé

Ce que la moyenne cache

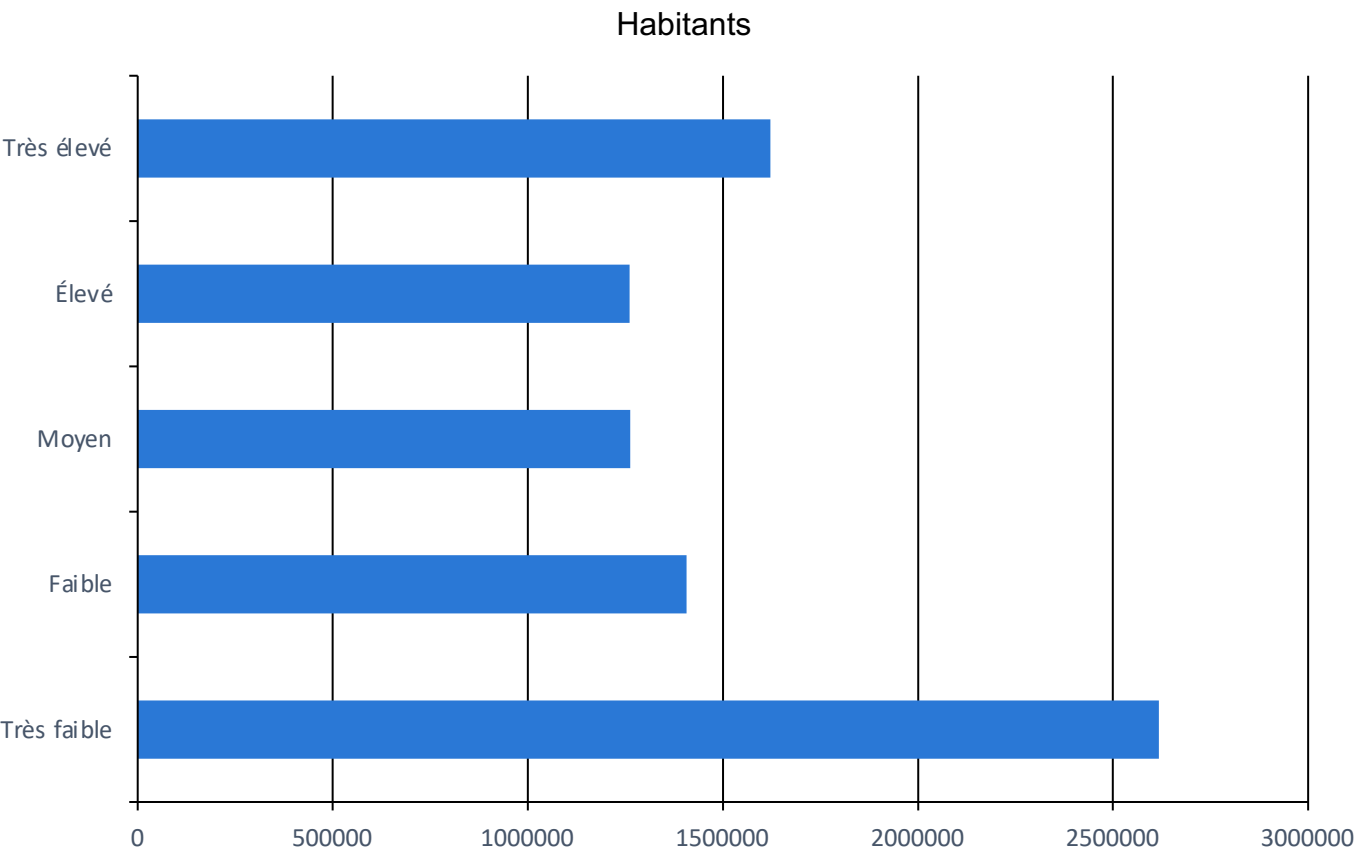
Une moyenne nationale suffit-elle ?

31,5 k habitants par ouvrage

Elle recouvre un rapport de 1 à 245 entre les Savanes, où un programme a concentré ses microprojets, et les Plateaux, que l'inventaire ignore presque entièrement.

6 · Le risque est concentré ; la dotation ne l'est pas

Population par classe officielle de risque, et ce qui explique l'implantation des ouvrages



Cantons à risque élevé

17

4 % du maillage, 2,9 M habitants

Ce qui explique la dotation

Le besoin, ou le périmètre du programme ?

7 % par le besoin, 27 % avec la région

Population, risque et richesse expliquent peu ; ajouter la région quadruple le pouvoir explicatif. 12 cantons exposés — 1,7 M habitants — n'ont aucun ouvrage recensé.

L'objection attendue

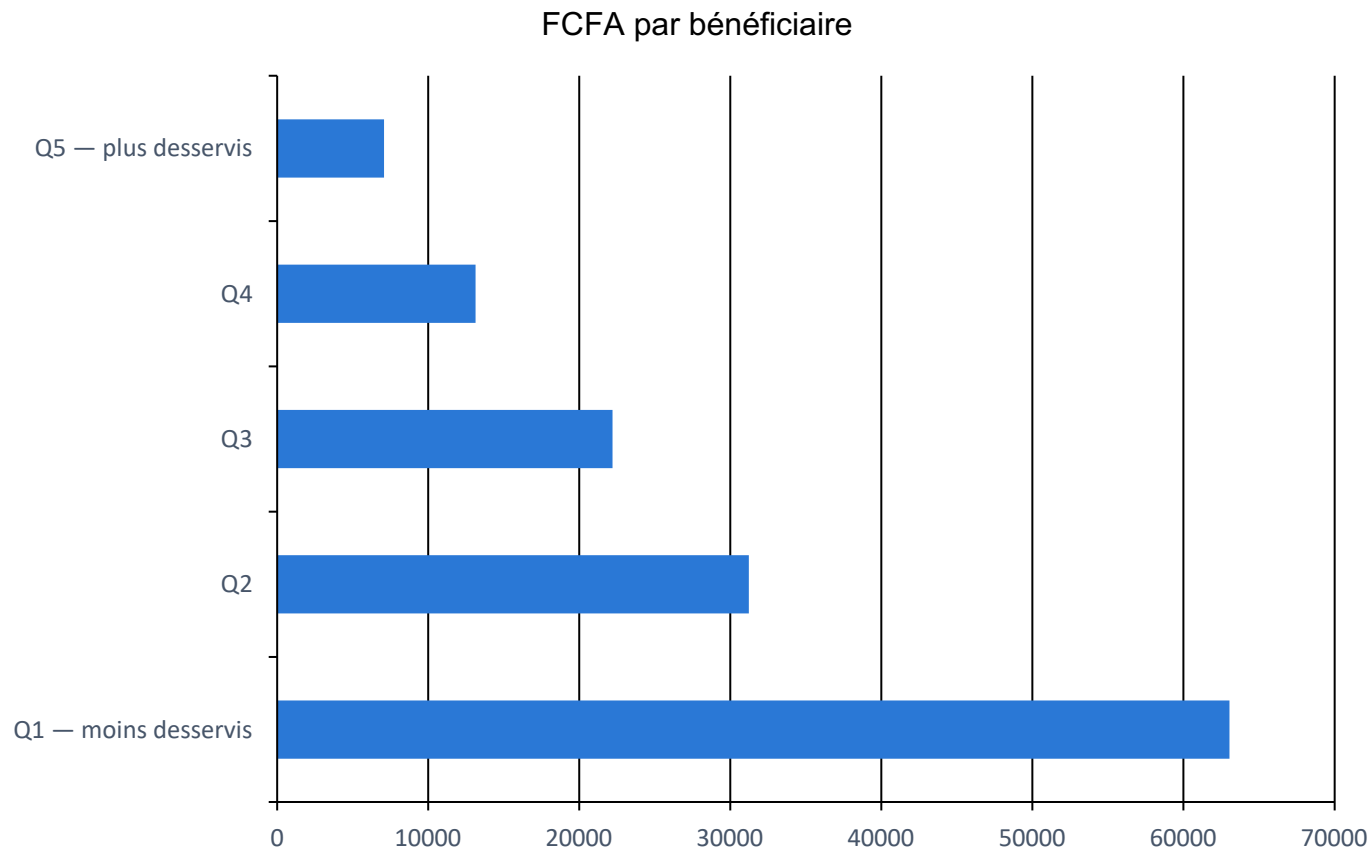
L'indice ne classe-t-il que les cantons peuplés ?

Non — $\rho = 0,94$ sans la population

En retirant la composante démographique et en recalculant l'indice, les cantons se déplacent de 3 places en médiane, sur les 42 où la formule officielle se reproduit. Le classement tient sans la population : il ne range pas les gens, il range un terrain.

7 · Le coût d'un forage ne dépend pas de ceux qu'il sert

Coût par bénéficiaire, par quintile de population desservie



Coût médian d'un ouvrage

16,8 M

quel que soit le nombre de bénéficiaires

Élasticité à la population

0,55

sur 35 cantons dotés · Gini de 0,39

Une variable de décision

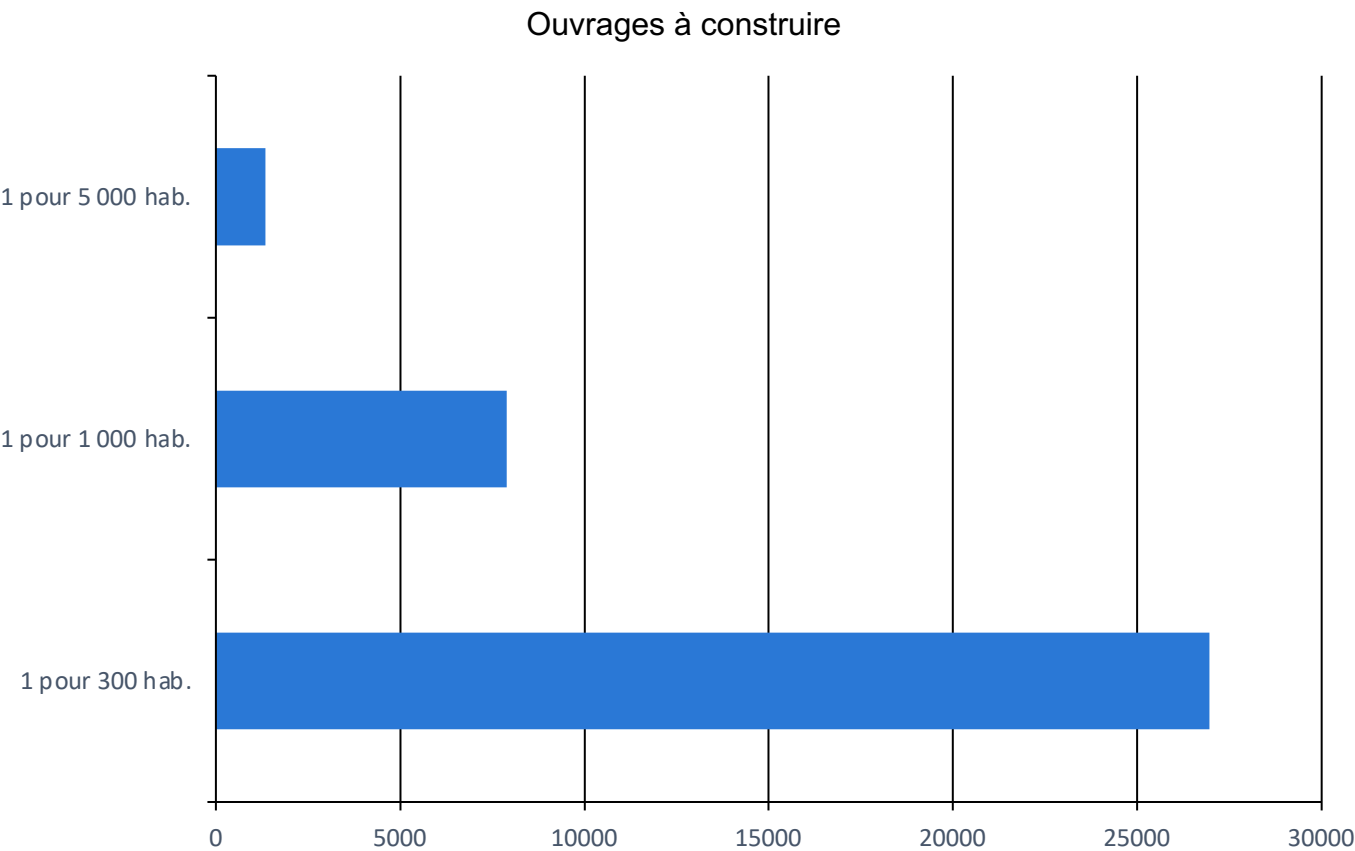
D'où vient l'écart de coût par habitant ?

9 fois, du premier au dernier quintile

L'élasticité du coût au nombre de bénéficiaires est statistiquement nulle : le coût par habitant se décide donc en choisissant OÙ implanter, pas en négociant le prix. La mise en concurrence a par ailleurs dégagé 17 % sous l'estimation initiale, pour 3,5 Md FCFA décaissés — une marge déjà disponible.

8 · Combien d'ouvrages manquent, et à quel prix

Trois seuils de desserte, trois programmes — le seuil est un choix politique, pas un résultat



Ouvrages pour aligner les régions

34

sur la médiane nationale — 567,9 M FCFA

Scénario 1 pour 1 000 habitants

131,7 Md

7 886 ouvrages à construire

Le prix unitaire

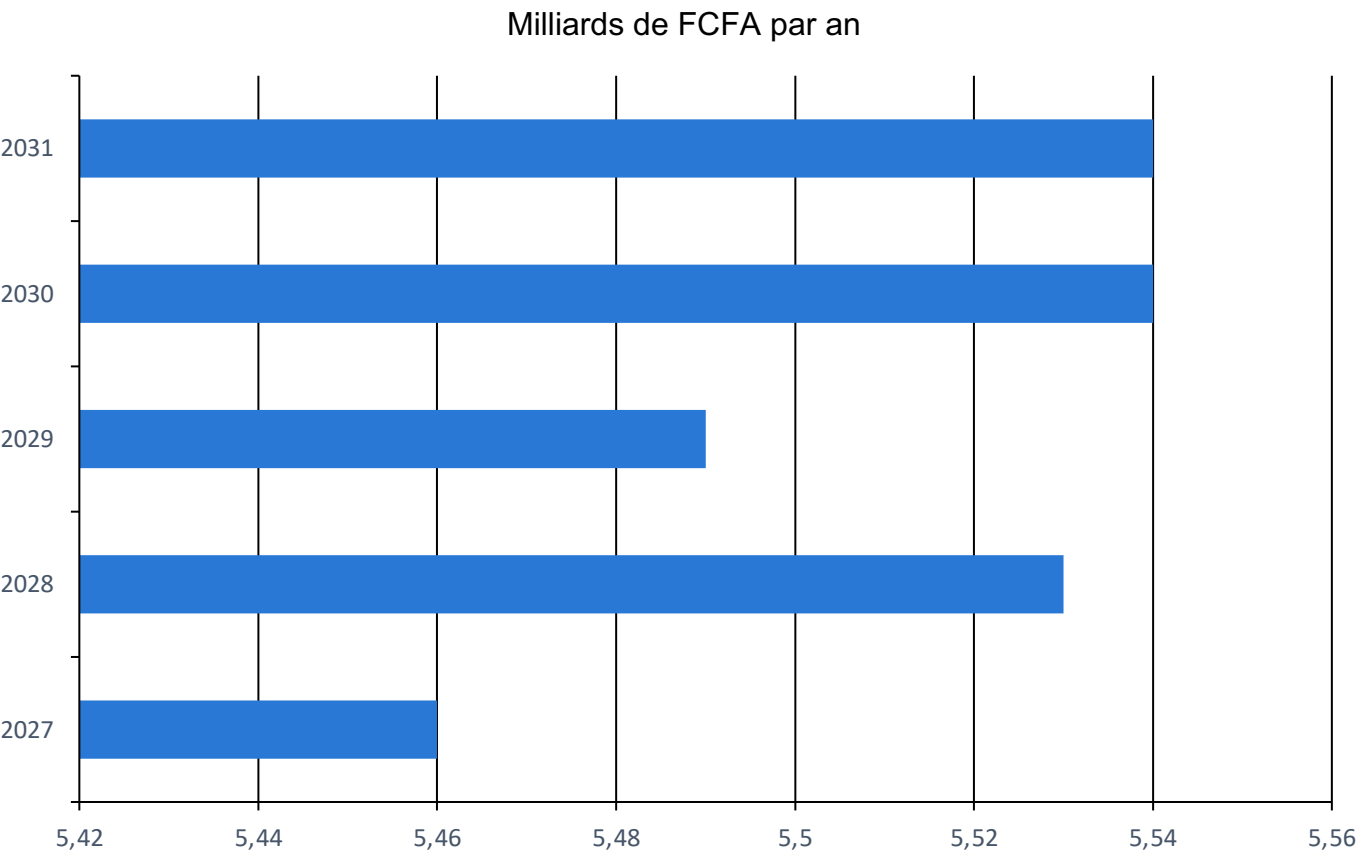
D'où vient-il ?

16,7 M FCFA, médiane observée

Médiane des montants réellement payés sur 215 ouvrages du COSO, et non un barème. Elle porte donc les conditions de ce programme-là — main-d'œuvre du Nord, profondeur des forages, année des marchés — et se transpose mal telle quelle à une autre région.

9 • Deux programmes datés, canton par canton

Ce que le tableau de bord place sur la carte : un chantier, une année, un montant



Programme d'ouvrages

27,6 Md

1 651 ouvrages en 5 ans, 1 pour 5 000 habitants

Programme inondations

4,2 Md

17 cantons en 3 ans · 250,0 M FCFA l'aménagement, coût POSÉ

L'entretien, qu'on oublie

Que coûte le parc une fois livré ?

11 % de l'investissement, au taux observé

Le COSO provisionne 1,35 % du montant d'un ouvrage pour son entretien. Aux taux usuels de trois à huit pour cent, la charge cumulée atteindrait 64 % de l'investissement à l'horizon. Un parc construit sans être doté s'arrête — et c'est précisément l'arrêt que le corpus ne permet pas de constater.

10 • Ce que ce corpus établit, et ce qu'il refuse

Deux conclusions, trois limites assumées

Ce qui est établi

Que peut-on affirmer sans réserve ?

Le risque est concentré, la dotation ne le suit pas

Dix-sept cantons abritent un tiers du pays. L'implantation des ouvrages s'explique mieux par le périmètre des programmes que par le besoin, et la distance médiane à l'eau dit la même chose autrement. Le rattrapage est chiffré, daté et posé canton par canton.

Ce qui reste impossible

Quel objectif de l'énoncé n'est pas atteignable ?

Les taux de fonctionnalité

Aucun champ de panne, d'abandon ou de mise en service ne figure dans le corpus publié. Ce n'est pas une donnée jamais collectée : le dictionnaire du producteur la décrit. C'est une donnée collectée et non diffusée.

Trois limites que ce rapport assume

Les estimations n'identifient aucun effet causal — ni assignation aléatoire, ni discontinuité, ni instrument. Ce sont des associations conditionnelles, et leur intérêt tient à ce qu'elles survivent, ou non, aux effets fixes de région.

Le parc COSO couvre trois régions du Nord et le parc TdE la seule Maritime : aucune inférence nationale ne peut être tirée de leur exécution.

Les deux sources de population — recensement 2010 et estimation satellitaire 2022 — ne sont pas comparables terme à terme ; leur écart mesure autant la méthode que la démographie.